

Säuren und Basen und neutrale Lösungen

Dominik Biendara

9. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Saure und Basische Eigenschaften	2
1.1	Die Dissoziation	2
1.2	Wichtige Ionen	4
1.3	Das Gleichgewicht: Neutrale Lösungen	4
1.4	Säuren (nach Arrhenius)	4
1.5	Basen und Laugen (nach Arrhenius)	5
1.6	Das Donator-Akzeptor-Prinzip (Der Protonenübergang)	5
1.7	Wichtige Säuren und Basen im Überblick	6
2	pH-Werte zur Charakterisierung von Lösungen	7
2.1	Die pH-Skala	7
2.2	Wie misst man den pH-Wert?	7
2.3	Säuren und Basen im Alltag	7
3	Die Neutralisation	9
3.1	Das Prinzip der Neutralisation	9
3.2	Was passiert mit dem pH-Wert?	9

1 Saure und Basische Eigenschaften

Dass Ameisensäure auf der Haut brennt, weiß jedes Kind. Aber warum ist das und so, und vor allem - was hilft dagegen?

Die Begriffe von Säuren und Basen begegnen uns im alltäglichen Leben öfter als wir es uns vorstellen können. Vom Apfel in den wir morgens rein beißen bis zur Seife mit der wir uns (hoffentlich) öfter mal die Hände waschen.

Unsere Aufgabe wird es sein, zu verstehen warum Säuren und Basen die Eigenschaften haben die sie eben haben. Damit kann auch nachvollzogen werden, warum Ameisensäure schmerzhaft brennt.

1.1 Die Dissoziation

Bevor wir uns Säuren und Basen zuwenden können, müssen wir ein paar grundlegende Konzepte verstehen. Eins davon wird die **Dissoziation** sein.

Wir erinnern uns an das Thema Salze und Ionensubstanzen. Diese bestehen im Grunde aus einem systematisch angeordneten Gitter von positiven und Negativen Ionen.

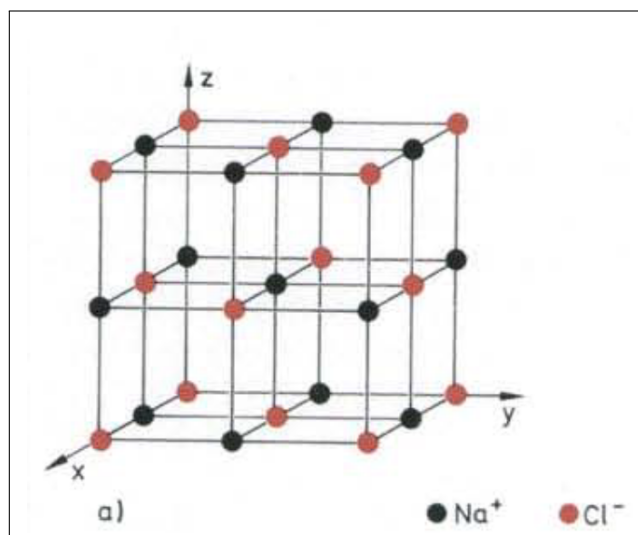


Abbildung 1: Kristallgitter des NaCl-Ionenkristalls. In den drei Raumrichtungen existiert die gleiche periodische Folge von Na^+ - und Cl^- -Ionen. Damit die Struktur des Gitters besser sichtbar wird, sind die Ionen nicht maßstabgetreu, sondern nur als kleine Kugeln dargestellt.

Stellen wir uns vor, was passiert wenn wir ein Stück Salz in Wasser werfen. Richtig, es löst sich auf. Die Frage ist jetzt - warum? Und was passiert mit dem Gitter?

Wasser ist ein sogenanntes **polares** Molekül. Polare Moleküle entstehen, wenn einige darin gebundenen Atome stärker an den Elektronen ziehen, mit denen sie gebunden sind.

Definition 1.1. Polare Moleküle sind elektrisch neutrale Teilchen (da es ja eben immer noch Moleküle sind), die eine **dauerhafte Trennung von Elektrischen Ladungen** aufweisen. Es besitzt dadurch **zwei Pole**: einen negativen Pol (δ^-) und einen positiven Pol (δ^+).¹

Die Frage, welche Elemente stärker an den Elektronen ziehen, lässt sich einfach mittels Blick ins Periodensystem verstehen. Dort gibt es einen Wert, der **Elektronegativität** (EN) genannt wird. Je höher dieser Wert ist, desto stärker ziehen Atome des jeweiligen Elements an den Elektronen. Das Element Fluor (F) beispielsweise hat mit $EN = 4,0$ den höchsten Wert, und ist in Molekülen also mit Sicherheit immer (partial) negativ geladen.

¹Die Ladungen die entstehen nennt man **Partiellladungen**

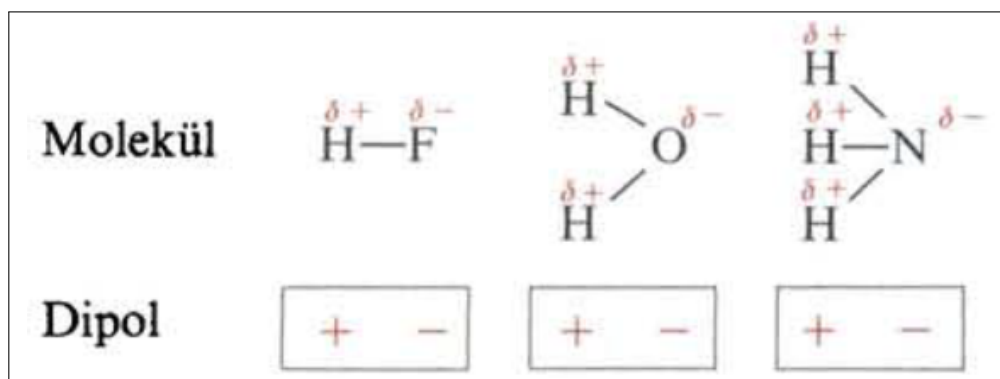


Abbildung 2: Einige Beispiele von polaren Molekülen.

Zurück zur ursprünglichen Frage, wie sich das Salz im Wasser löst. Schaut man sich in Abbildung zwei das Wassermolekül genauer an, sieht man dass es zwei Ladungsschwerpunkte besitzt - einen positiven und einen negativen. Die Ionen im Salzgitter sind auch geladen, jeweils positiv und negativ.

Und was machen Ladungen, wenn sie einen entgegengesetzten Partner finden? Richtig, sie ziehen sich an. Die Ionen werden also Stück für Stück aus dem Gitter herausgelöst und je nach Ladung von Wassermolekülen umgeben. Diesen Vorgang nennt man **Dissoziation**.

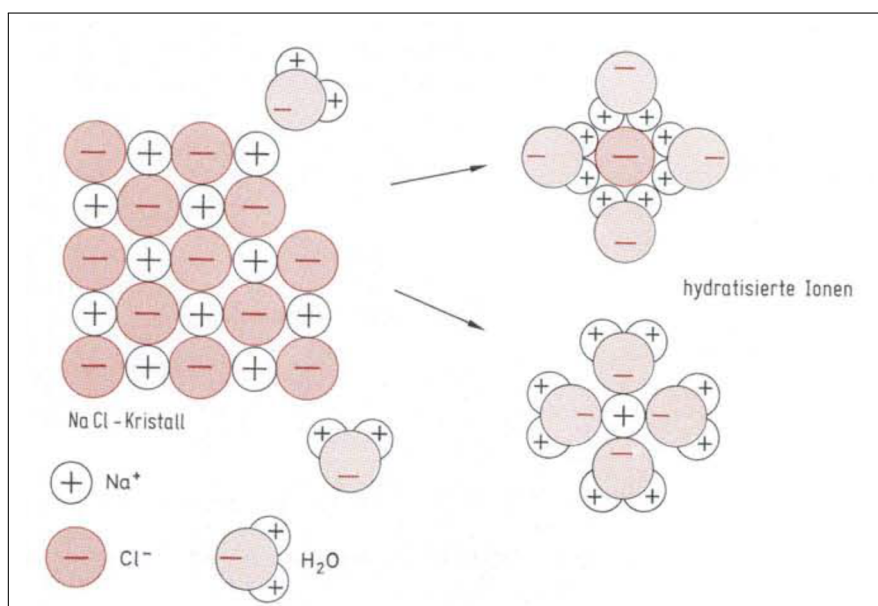


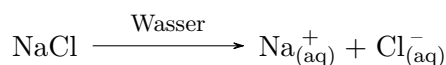
Abbildung 3: Zweidimensionale Darstellung der Auflösung eines NaCl-Kristalls in Wasser. Zwischen den Ionen des Kristalls und den Dipolen des Wassers existieren starke Anziehungskräfte. Da die Ionen-Dipol-Anziehung für die Ionen der Kristalloberfläche stärker ist als die Ionen-Ionen-Anziehung, verlassen die Ionen den Kristall. Die in Lösung gegangenen Ionen sind mit einer Hülle von Wassermolekülen umgeben, sie sind **hydratisiert**.

Wie schreibt man das auf?

Um diesen Vorgang übersichtlich darzustellen, nutzen wir in der Chemie eine **Reaktionsgleichung**. Da beim Auflösen von Salz im Wasser kein neuer Stoff entsteht, sondern die vorhandenen

Ionen nur voneinander getrennt werden, schreiben wir das Wasser als Reaktionsbedingung über den Reaktionspfeil.

Für unser Kochsalz (NaCl) sieht die Dissoziationsgleichung wie folgt aus:



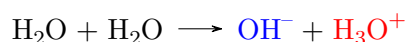
Bemerkung. Das kleine **(aq)** steht für das lateinische Wort *aqua* (Wasser). Es zeigt uns in einer chemischen Gleichung an, dass die Ionen nicht mehr im festen Gitter stecken, sondern von einer Hülle aus Wassermolekülen umgeben – also **hydratisiert** – sind.

1.2 Wichtige Ionen

Säuren und Basen zeichnen sich durch spezielle Ionen aus:

1. Hydroxidionen
2. Hydroniumionen

Wie entstehen diese Ionen? So verrückt das auch klingen mag, aber Wasser kann tatsächlich „mit sich selbst reagieren“. Die Formel dazu sieht wie folgt aus:



Dabei entstehen genau die gesuchten **Hydroniumionen** H_3O^{+} und die **Hydroxidionen** OH^{-} .

1.3 Das Gleichgewicht: Neutrale Lösungen

In reinem Wasser entstehen durch die eben kennengelernte Reaktion exakt gleich viele Hydronium- und Hydroxidionen. Wenn von beiden Ionenarten genau gleich viele vorhanden sind, halten sie sich gegenseitig die Waage. Eine solche Lösung nennen wir eine **neutrale Lösung**.

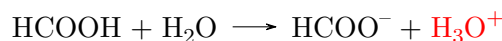
Aber was passiert, wenn wir nun Fremdstoffen in das Wasser mischen?

1.4 Säuren (nach Arrhenius)

Erinnern wir uns an die Ameisensäure aus der Einleitung. Wenn wir flüssige Ameisensäure in Wasser geben, löst sie sich nicht nur einfach auf, sondern sie **dissoziiert**, ganz ähnlich wie das Salz vorhin.

Dabei spaltet die Säure ein positiv geladenes Wasserstoffion (H^{+}) ab. Dieses H^{+} darf aber nicht alleine herumschwimmen, sondern muss sich sofort mit einem Wassermolekül zu dem uns bereits bekannten **Hydroniumion** (H_3O^{+}) verbinden.

Die Reaktionsgleichung dazu sieht so aus:²



Fällt uns bei der Betrachtung der rechten Seite etwas auf? Genau, es entstehen zusätzliche **Hydroniumionen**! Dadurch gibt es nun plötzlich mehr H_3O^{+} -Ionen als OH^{-} -Ionen in der Lösung. Das Gleichgewicht ist gekippt.

²Es ist an der Stelle nicht wichtig, sich die Formel für Ameisensäure zu merken. Sie dient hier lediglich als anschauliches Beispiel. Wir beschäftigen uns, wenn es dann zum Aufstellen von Reaktionsgleichungen kommt, mit wesentlich einfacheren Säuren und Basen

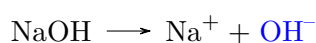
Definition 1.2 (Säuren). Säuren sind Stoffe, die in wässriger Lösung in positiv geladene Wasserstoffionen (H^+) – beziehungsweise Hydroniumionen (H_3O^+) – und negativ geladene **Säurerestionen** dissoziieren. Eine wässrige Lösung reagiert dann sauer, wenn sie einen **Überschuss an Hydroniumionen** besitzt.

Dieser massive Überschuss an H_3O^+ -Ionen ist auch die Antwort auf unsere anfängliche Frage, warum die Ameisensäure auf der Haut brennt. Diese Ionen sind extrem reaktionsfreudig und greifen organisches Gewebe an.

1.5 Basen und Laugen (nach Arrhenius)

Wenn Säuren Hydroniumionen erzeugen, was machen dann Basen?

Nehmen wir als Beispiel das feste Natriumhydroxid (NaOH). Wenn wir dieses in Wasser geben, dissoziiert das Ionengitter auf die gleiche Weise, wie wir es in Abbildung 3 gesehen haben:



Das Wasser dient hier hauptsächlich als Lösungsmittel und taucht in der Reaktionsgleichung nicht direkt auf. Es entsteht aber ganz offensichtlich ein Überschuss an **Hydroxidionen**. Die wässrige Lösung einer solchen Base nennt man im Alltag oft **Lauge** (in diesem Fall Natronlauge).

Definition 1.3 (Basen). Basen sind Stoffe, die in wässriger Lösung in negativ geladene Hydroxidionen (OH^-) und positiv geladene **Metallionen** dissoziieren. Eine wässrige Lösung reagiert basisch (oder alkalisch), wenn sie einen **Überschuss an Hydroxidionen** besitzt.

1.6 Das Donator-Akzeptor-Prinzip (Der Protonenübergang)

Wenn wir uns die Reaktionen von Säuren und Basen genauer anschauen, stellen wir fest, dass ein bestimmtes Teilchen die Hauptrolle spielt: das **Wasserstoff-Ion (H^+)**. Da ein normales Wasserstoff-Atom nur aus einem Proton und einem Elektron besteht, ist das positiv geladene H^+ -Ion im Grunde nichts anderes als ein einzelnes, nacktes **Proton**.

Bei chemischen Reaktionen, an denen Säuren und Basen beteiligt sind, wandern diese Protonen von einem Reaktionspartner zum anderen. Man spricht daher von einer **Protonenübertragungsreaktion**.

Dieses Zusammenspiel lässt sich durch ein universelles Prinzip der Chemie beschreiben: das **Donator-Akzeptor-Prinzip**³.

- **Donator (Geber):** Der Stoff, der ein Proton abgibt. Säuren sind demnach **Protonendonatoren**. (vom lateinischen *donare* = schenken/geben).
- **Akzeptor (Nehmer):** Der Stoff, der ein Proton aufnimmt. Basen (bzw. die Hydroxidionen) sind demnach **Protonenakzeptoren**. (vom lateinischen *acceptare* = annehmen).

Schauen wir uns das noch einmal bei der Entstehung von Hydroniumionen an: Wenn Ameisensäure (HCOOH) in Wasser gegeben wird, gibt die Ameisensäure ein H^+ ab (Donator). Das Wasser (H_2O) nimmt dieses H^+ auf und wirkt in diesem Moment als Partner, der das Proton bereitwillig annimmt (Akzeptor).

³Es gibt noch eine andere Definition von Säuren und Basen (die Definition nach BRØNSTED)

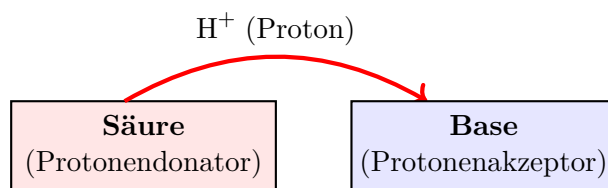


Abbildung 4: Das Donator-Akzeptor-Prinzip als Protonenübergang.

1.7 Wichtige Säuren und Basen im Überblick

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo uns diese Stoffe überall begegnen, betrachten wir einige der wichtigsten Säuren und Basen (in wässriger Lösung oft Laugen genannt) in einer Übersicht. Gleichzeitig sehen wir, in welche Ionen diese Stoffe dissoziieren, wenn sie in Wasser gelöst werden.

Name	Formel	Verwendung (Alltag)	Säurerestion	Formel d. Ions
Salzsäure	HCl	Magensäure, Entkalker	Chlorid-Ion	Cl^-
Salpetersäure	HNO_3	Düngemittel, Sprengstoffe	Nitrat-Ion	NO_3^-
salpetrige Säure	HNO_2	Herstellung von Farbstoffen	Nitrit-Ion	NO_2^-
Schwefelsäure	H_2SO_4	Autobatterien, Düngemittel	Sulfat-Ion	SO_4^{2-}
schweflige Säure	H_2SO_3	Bleichmittel, Konservierung	Sulfit-Ion	SO_3^{2-}
Ameisensäure	HCOOH	Konservierung, Insektengift	Formiat-Ion	HCOO^-

Tabelle 1: Übersicht wichtiger Säuren und ihrer Säurerestionen.

Bei den Basen verhält es sich ganz ähnlich. Da nach Arrhenius jede Base in wässriger Lösung Hydroxidionen (OH^-) abspaltet, unterscheidet sich der Rest der Base. Da diese klassischen Basen Verbindungen aus Metallen und Hydroxidgruppen sind, bleibt nach der Dissoziation immer ein **Metallion** übrig.

Name	Formel	Verwendung (Alltag)	Metallion	Formel d. Ions
Natronlauge	NaOH	Rohrreiniger, Laugengebäck	Natrium-Ion	Na^+
Kalilauge	KOH	Schmierseifen, Batterien	Kalium-Ion	K^+
Kalkwasser	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	CO_2 -Nachweis, Bauwesen	Calcium-Ion	Ca^{2+}
Magnesiummilch	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	Medizin (gegen Sodbrennen)	Magnesium-Ion	Mg^{2+}

Tabelle 2: Übersicht wichtiger Basen und ihrer Metallionen.

2 pH-Werte zur Charakterisierung von Lösungen

Wir haben nun gelernt, dass eine Lösung sauer reagiert, wenn sie einen Überschuss an Hydroniumionen (H_3O^+) enthält, und basisch, wenn die Hydroxidionen (OH^-) überwiegen. Doch wie können wir angeben, *wie stark* sauer oder basisch eine Lösung ist?

Hierfür nutzt man in der Chemie den sogenannten **pH-Wert**.

2.1 Die pH-Skala

Der pH-Wert ist eine Zahl, die uns auf einer Skala angibt, wie hoch die Konzentration der Säure- oder Basenteilchen in einer Lösung ist. Für die meisten alltäglichen Lösungen reicht diese Skala von 0 bis 14.

- **pH < 7:** Die Lösung ist **sauer**. Es gibt mehr H_3O^+ -Ionen als OH^- -Ionen. Je kleiner der Wert, desto saurer ist die Lösung.
- **pH = 7:** Die Lösung ist **neutral**. Es gibt exakt gleich viele H_3O^+ - und OH^- -Ionen (wie beispielsweise in reinem Wasser).
- **pH > 7:** Die Lösung ist **basisch** (alkalisch). Es gibt mehr OH^- -Ionen als H_3O^+ -Ionen. Je größer der Wert, desto basischer ist die Lösung.

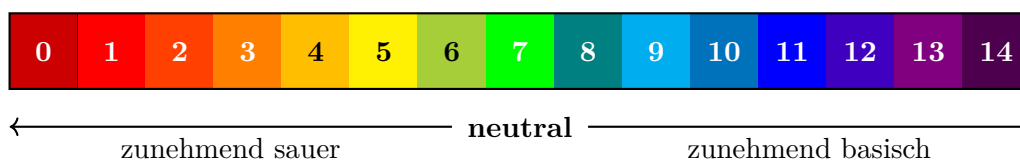


Abbildung 5: Die pH-Skala mit den typischen Farben des Universalindikators.

2.2 Wie misst man den pH-Wert?

Da Ionen für das menschliche Auge unsichtbar sind, benötigen wir Hilfsmittel, um den pH-Wert einer Lösung zu bestimmen. Dazu nutzt man sogenannte **Indikatoren** (vom lateinischen *indicare* = anzeigen).

Indikatoren sind Farbstoffe, die ihre Farbe wechseln, je nachdem, ob sie sich in einer sauren, neutralen oder basischen Umgebung befinden. Das bekannteste Beispiel im Schulalltag ist der **Universalindikator**. Dieser ist ein Gemisch aus mehreren Farbstoffen und zeigt genau die Farben an, die in Abbildung 5 dargestellt sind: Rot in Säuren, Grün in neutralem Wasser und Blau bis Violett in Laugen.

Bemerkung. Vielleicht wunderst du dich, warum die Skala so kleine Zahlen hat. Der pH-Wert ist mathematisch so aufgebaut, dass ein Unterschied von **einem** pH-Wert (zum Beispiel von pH 3 auf pH 2) bedeutet, dass sich die Anzahl der H_3O^+ -Ionen **verzehnfacht**! Wenn du also eine Säure mit pH 1 hast, ist diese 100-mal stärker konzentriert als eine Säure mit pH 3.

2.3 Säuren und Basen im Alltag

Wir haben nun gesehen, wie wir mit Hilfe des Universalindikators den pH-Wert einer Lösung bestimmen können. Doch wie sieht das eigentlich mit den Dingen aus, die wir jeden Tag benutzen oder trinken?

In dem nun folgenden Schülerexperiment wollen wir untersuchen, ob verschiedene Alltagsflüssigkeiten saure, neutrale oder basische Eigenschaften aufweisen. Dazu testen wir Stoffe, die fast jeder zu Hause hat: Leitungswasser, Zitronensaft, hellen Essig, Seifenlösung und Natronlösung.

Um den pH-Wert dieser Lösungen zu bestimmen, vergleichen wir in unserem Versuch zwei verschiedene Indikatoren miteinander:

1. **Universalindikatorpapier:** Wie wir bereits gelernt haben, zeigt uns dieses durch einen einfachen Farbvergleich mit der Farbskala auf der Verpackung den exakten pH-Wert der Lösung an.
2. **Rotkohlsaft:** Das ist ein hervorragender *natürlicher* Indikator. Das Wasser, in dem Rotkohl gekocht wurde, enthält einen speziellen Farbstoff. Je nach pH-Wert der Lösung verfärbt sich dieser violette Saft in ein leuchtendes Rot, leuchtendes Blau oder sogar Grün und Gelb!

Das Ziel des Experiments ist es, den Zusammenhang zwischen dem pH-Wert, der Indikatorfarbe und dem Charakter der jeweiligen Lösung (also ob es sich um eine Säure oder eine Base handelt) zu erkennen.

3 Die Neutralisation

Kommen wir noch einmal zurück zu unserem Einstiegsbeispiel: Was hilft eigentlich, wenn man von einer Ameise gebissen wurde oder mit Brennnesseln in Kontakt kam? Die schmerzende Stelle brennt, weil die Ameisensäure einen massiven Überschuss an sauren **Hydroniumionen** (H_3O^+) auf der Haut hinterlässt.

Aus der Praxis weiß man, dass das Einreiben der Stelle mit etwas Seifenlauge oder einer Natron-Wasser-Mischung den Schmerz schnell lindert. Doch warum ist das so?

3.1 Das Prinzip der Neutralisation

Gießt man eine saure Lösung (Überschuss an H_3O^+) und eine basische Lösung (Überschuss an OH^-) kontrolliert zusammen, stellt man fest, dass sich die chemischen Eigenschaften der beiden Lösungen gegenseitig aufheben. Die Lösungen **neutralisieren** sich.

Dabei reagieren die für die Säure verantwortlichen Hydroniumionen mit den für die Base verantwortlichen Hydroxidionen. Sie verbinden sich zu ganz normalem, neutralem Wasser.

Die Neutralisationsreaktion: Betrachten wir die Reaktion im Detail am klassischen Beispiel von Salzsäure (HCl) und Natronlauge (NaOH):



Da die Natrium-Ionen (Na^+) und Chlorid-Ionen (Cl^-) vor und nach der Reaktion einfach unverändert in der Lösung herumwimmeln (man nennt sie auch *Zuschauerionen*), können wir die eigentliche Kernreaktion wie folgt zusammenfassen:



Definition 3.1 (Neutralisation). Die Neutralisation ist eine chemische Reaktion, bei der eine saure und eine basische Lösung in einem bestimmten Verhältnis gemischt werden. Dabei reagieren **Hydroniumionen** und **Hydroxidionen** zu **Wasser**. Als weiteres Reaktionsprodukt entsteht in der Lösung ein gelöstes **Salz** (aus den verbleibenden Säurerest- und Metallionen).

3.2 Was passiert mit dem pH-Wert?

Gibt man exakt die Menge an Base zu einer Säure, die nötig ist, um alle Hydroniumionen zu binden, besitzt die Lösung am Ende weder einen Überschuss an sauren noch an basischen Teilchen. Der pH-Wert der Lösung verschiebt sich exakt auf den **neutralen Wert 7**.

Lässt man das Wasser einer solchen neutralisierten Lösung (z. B. aus Salzsäure und Natronlauge) verdampfen, kristallisieren die übrig gebliebenen Ionen wieder zu einem regelmäßigen Ionengitter zusammen – in unserem Beispiel entsteht ganz gewöhnliches Kochsalz (NaCl).